



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

CONFIGURACIÓN DE RIPV2 - SSH

MARIA FERNANDA ROBAYO LAGUNA
LAURA SOFIA CANGREJO PERARFAN
JUAN PABLO BORRERO MORALES

FACULTA DE INGENIERÍA, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA

ING. ALVARO HERNAN ALARCON LOPEZ
NEIVA – HUILA
MARTES, 19 DE MAYO

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito"



Tabla de Contenido

1 Introducción:	7
Español.....	7
English	7
2. Objetivos	8
Objetivo General.....	8
Objetivos específicos.....	8
3 Marco Teórico	9
3.1. Enrutamiento Dinámico.....	9
3.2. Protocolo RIPv2.....	9
3.3. Interfaz Pasiva.....	10
3.4. Protocolo SSH (Secure Shell).....	10
3.5. Claves RSA	10
3.6. SVI (Switch Virtual Interface)	10
3.7. Líneas VTY	10
3.8. Tablas de Enrutamiento.....	11
3.9. Protocolo ICMP y Herramientas de Verificación	11
3.10. Convergencia de Red	11
Referencias	11
4 Desarrollo	12
4.1. Materiales Utilizados.....	12
4.2. Interconexión Física de la Topología	14
4.3. Acceso a los Dispositivos de Red	15
4.4. Configuración de Interfaces en Router	15
4.5. Configuración de RIPv2 en Router R3.....	17

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

4.6. Configuración de Interfaces en Router R1.....	18
4.6. Verificación de Protocolos de Enrutamiento en R1.....	19
4.7. Verificación de Protocolos de Enrutamiento en R3.....	20
4.8. Verificación de Tabla de Enrutamiento en R3.....	22
4.9. Configuración de la SVI en Switch S3	25
4.10. Configuración del Nombre de Dominio en S3.....	26
4.11. Configuración de la SVI en Switch S1	26
4.12. Configuración de Líneas VTY en S3.....	28
4.13. Configuración de Enable Secret, Dominio y Claves RSA en S1	29
4.14. Configuración de Líneas VTY en S1.....	29
4.15. Verificación de Interfaces en S1	30
4.16. Verificación de la Configuración General de S1	32
4.17. Prueba de Conectividad desde PC-A hacia la SVI de S1	33
4.18. Prueba de Conectividad desde PC-A hacia R3 y SVI de S3	34
4.19. Verificación Final de Conectividad desde PC-A hacia S3 y R3	35
4.20. Prueba de Acceso SSH y Conectividad hacia R1.....	36
4.21. Prueba de Conectividad desde PC-C hacia S1 y R1.....	37
4.22. Verificación de Conectividad desde PC-C hacia R1 y SVI de S1	38
4.23. Prueba de Conectividad desde PC-A hacia R1 y R3.....	39
4.24. Prueba de Conectividad desde PC-A hacia SVI de S3.....	39
4.25. Verificación Final de Conectividad Extremo a Extremo	40
5. Conclusiones.....	41
6. Referencias Bibliográficas	42

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Tabla de direccionamiento ip	6
Ilustración 4 Montaje del laboratorio con router, switch, PCs y estación de trabajo para configuración por consola	13
Ilustración 5 Materiales utilizados en la práctica: Router Cisco 1941, Switch Cisco 2960, cables de consola, cable serial y patch cords Ethernet	13
Ilustración 6 Interconexión física de la topología: router, switch, PCs y laptop de configuración	14
Ilustración 7 Conexión por consola al switch mediante puerto serial y Putty	15
Ilustración 8 Configuración de Interfaces en Router R3	16
Ilustración 9 Direccionamiento ipv4 para Pc-C	18
Ilustración 10 Configuración de Interfaces en Router R1	19
Ilustración 11 Configuración R1 RIP	19
Ilustración 12 Enrutamiento dinámico	20
Ilustración 13 Vista de la Configuración del protocolo de enrutamiento dinamico RIPv2 - R3	21
Ilustración 14 Configuración PC-A	21
Ilustración 15 Tabla de enrutamiento - R3	22
Ilustración 16 Tabla enrutamiento RIP EN EL ROUTER RIP	23
Ilustración 17 Prueba de conectividad al Gateway de R3 desde el pc-c	23
Ilustración 18 Prueba de conectividad PC-A al gateway R1	24
Ilustración 19 COM entrar al s1	24
Ilustración 20 Direccionamiento a la VLAN1, cambio de nombre y asignación de Gateway - S3	25
Ilustración 21 Contraseña para el entrar al modo Privilegiado - S3	26
Ilustración 22 Dominio para S3	26
Ilustración 23 nombre s1, asignacion gateway y vlan 1 en S1	27
Ilustración 24 Generación de clave RSA - S3	27
Ilustración 25 Creación de usuario y contraseña para puerto VTY - S3	28
Ilustración 26 Configuración de puerto VTY - S3	28
Ilustración 27 DOMINIO S1 Y RSA	29
Ilustración 28 Contraseña y SSHS1	30
Ilustración 29 Verificación de las interfaces	31
Ilustración 30 Show running	31

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Ilustración 31 Verificación de la Configuración General de S1.....	32
Ilustración 32 Prueba de Conectividad desde PC-A hacia la SVI de S1	33
Ilustración 33 Prueba de Conectividad desde PC-A hacia R3 y SVI de S3.....	34
Ilustración 34 Prueba ping en el Gateway	35
Ilustración 35 Conexión a Gateway	36
Ilustración 36 Conectividad gateway R1	37
Ilustración 37 Verificación de Conectividad desde PC-C hacia R1 y SVI de S1....	38
Ilustración 38 Prueba de Conectividad desde PC-A hacia R1 y R3	39
Ilustración 39 Prueba de Conectividad desde PC-A hacia SVI de S3.....	40
Ilustración 40 Verificación Final de Conectividad Extremo a Extremo.....	41

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Dispositivo	Interfaces	Dirección IPv6/longitud de prefijo	Gateway predeterminado
R1	G0/1	192.168.1.1/24	N/A
	G0/0	10.0.0.1/26	N/A
R3	G0/1	192.168.2.1/24	N/A
	G0/0	10.0.0.2/26	N/A
S1	SVI	192.168.1.254	192.168.1.1
S3	SVI	192.168.2.254	192.168.2.1
PC-A	NIC	192.168.1.2/24	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.2.2/24	192.168.2.1

Ilustración 1 Tabla de direccionamiento ip

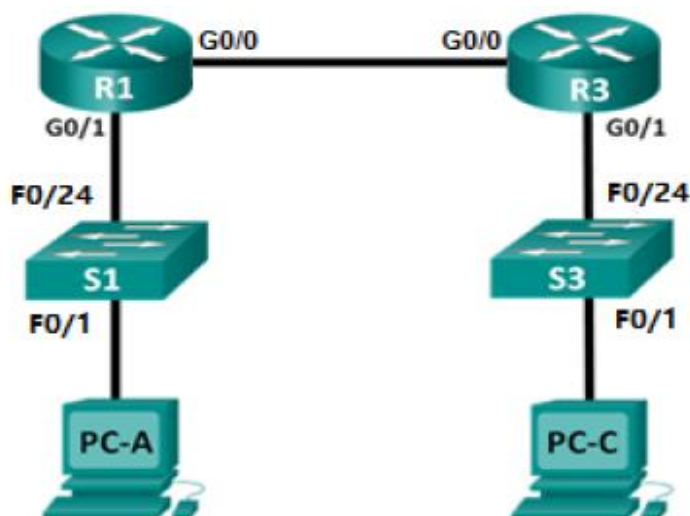


Ilustración 2 Topología de la practica

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



1 Introducción:

Español

Las redes de datos actuales enfrentan constantemente dos grandes desafíos: mantener un flujo de información eficiente y proteger la infraestructura contra accesos no autorizados. En este contexto, la presente práctica de laboratorio tuvo como propósito explorar de forma práctica tres herramientas esenciales en el trabajo diario de un administrador de redes: el protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2, el acceso remoto seguro mediante SSH y el control de acceso físico a través de la seguridad de puertos en switches Cisco.

Durante el desarrollo de la práctica se pudo evidenciar cómo RIPv2 facilita el intercambio automático de rutas entre routers, eliminando la necesidad de configurar manualmente cada destino de red. De igual forma, se comprobó que SSH representa una alternativa segura y confiable frente a protocolos como Telnet, ya que cifra toda la comunicación entre el administrador y el dispositivo. Por último, la seguridad de puertos demostró ser un mecanismo efectivo para controlar qué equipos tienen permitido conectarse físicamente a la red.

Esta experiencia permitió no solo aplicar los conceptos vistos en clase, sino también enfrentarse a situaciones reales de configuración, verificación y resolución de problemas en una topología de red física, lo que resulta fundamental para la formación de un ingeniero de sistemas con competencias en telemática.

English

Modern data networks constantly face two major challenges: keeping information flowing efficiently while protecting the infrastructure from unauthorized access. With this in mind, this laboratory practice was designed to give us hands-on experience with three tools that are essential in the daily work of a network administrator: the RIPv2 dynamic routing protocol, secure remote access through SSH, and physical access control using port security on Cisco switches.

Throughout the practice, we were able to see firsthand how RIPv2 automates the exchange of routing information between routers, removing the need to manually configure every network destination. We also confirmed that SSH is a much safer option compared to protocols like Telnet, since it encrypts all communication between the administrator and the device. Finally, port security proved to be an effective way to control which devices are actually allowed to connect to the network.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



This experience not only allowed us to apply the concepts learned in class, but also gave us the opportunity to deal with real configuration, verification, and troubleshooting situations on a physical network topology, which is a key part of becoming a systems engineer with strong skills in telematics.

2. Objetivos

Objetivo General

Configurar y verificar una red de datos que integre el protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2 y el acceso remoto seguro mediante SSH en routers y switches Cisco, con el fin de garantizar la comunicación eficiente entre diferentes segmentos de red y proteger el acceso a los dispositivos de red, aplicando los conocimientos adquiridos en un entorno de laboratorio real.

Objetivos específicos

1. Realizar la conexión física de los dispositivos de red según la topología establecida en la guía de práctica, verificando que cada enlace quede correctamente instalado antes de iniciar la configuración.
2. Configurar las interfaces de los routers R1 y R3 con el direccionamiento IP indicado en la tabla de direccionamiento, activando cada interfaz para su correcto funcionamiento.
3. Implementar el protocolo RIPv2 en ambos routers anunciando las redes conectadas y aplicando la interfaz pasiva en los puertos que dan hacia los equipos terminales, para evitar el envío innecesario de actualizaciones de enrutamiento.
4. Comprobar que el enrutamiento dinámico funciona correctamente revisando las tablas de enrutamiento de R1 y R3, y realizando pruebas de ping entre PC-A y PC-C para verificar la conectividad extremo a extremo.
5. Configurar SSH en los switches S1 y S3 asignando una dirección IP a la interfaz de administración, generando las claves RSA de 1024 bits y restringiendo el acceso remoto únicamente a conexiones SSH mediante la configuración de las líneas VTY.
6. Verificar el correcto funcionamiento de todas las configuraciones realizadas mediante comandos como show ip route, show ip protocols, show ip interface

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2





brief y show running-config, documentando los resultados obtenidos en cada etapa.

7. Analizar el comportamiento de la red ante diferentes escenarios, identificando la importancia de cada protocolo y mecanismo configurado en relación con los conceptos teóricos de la asignatura.

3 Marco Teórico

3.1. Enrutamiento Dinámico

El enrutamiento dinámico es una técnica que permite a los routers aprender automáticamente las rutas hacia diferentes redes sin necesidad de que el administrador las configure manualmente. A diferencia del enrutamiento estático, los protocolos dinámicos intercambian información entre routers y actualizan sus tablas de enrutamiento de forma automática cuando se producen cambios en la topología de red. Esto los hace mucho más prácticos en redes medianas y grandes donde configurar cada ruta a mano sería inviable [1].

3.2. Protocolo RIPv2

RIP (Routing Information Protocol) es uno de los protocolos de enrutamiento dinámico más antiguos y sencillos. Su segunda versión, RIPv2, incorpora mejoras importantes frente a RIPv1, entre ellas el soporte para enrutamiento sin clase (classless), lo que significa que incluye la máscara de subred en sus actualizaciones y permite trabajar con VLSM. Utiliza el número de saltos (hop count) como métrica para determinar la mejor ruta, con un máximo de 15 saltos; cualquier destino que supere ese valor se considera inalcanzable [2].

Las actualizaciones de enrutamiento en RIPv2 se envían cada 30 segundos mediante mensajes multicast dirigidos a la dirección 224.0.0.9, lo que reduce el tráfico innecesario en la red comparado con el broadcast usado por RIPv1. Para prevenir bucles de enrutamiento, RIPv2 implementa mecanismos como split horizon, poison reverse y holddown timers [1].

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



3.3. Interfaz Pasiva

La interfaz pasiva es una configuración que se aplica sobre una interfaz específica del router para que deje de enviar actualizaciones de enrutamiento por ese puerto. Esto es útil cuando la interfaz está conectada a un segmento de usuarios finales que no necesita recibir esa información. Aunque la interfaz no envía actualizaciones, la red asociada a ella sigue siendo anunciada al resto de routers. Esta configuración mejora la seguridad y reduce el tráfico innecesario en los segmentos de la red [3].

3.4. Protocolo SSH (Secure Shell)

SSH es un protocolo de red diseñado para establecer conexiones remotas seguras entre dispositivos. A diferencia de Telnet, que transmite toda la información en texto plano, SSH cifra la comunicación mediante algoritmos criptográficos, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos intercambiados durante una sesión de administración. Opera sobre el puerto TCP 22 y es el estándar recomendado para la administración remota de dispositivos de red en entornos profesionales [4].

3.5. Claves RSA

Para que SSH funcione, el dispositivo servidor debe generar un par de claves RSA (Rivest-Shamir-Adleman), que es un algoritmo de criptografía asimétrica ampliamente utilizado. Este par está compuesto por una clave pública y una clave privada. La clave pública se comparte con el cliente para cifrar la comunicación, mientras que la privada permanece en el servidor y se usa para descifrarla. En dispositivos Cisco se recomienda una longitud mínima de 1024 bits para garantizar un nivel adecuado de seguridad [4].

3.6. SVI (Switch Virtual Interface)

Una SVI es una interfaz lógica que se configura dentro de un switch para asignarle una dirección IP con fines de administración remota. Por defecto, se asocia a la VLAN 1 y permite que el switch sea accesible a través de la red para tareas de gestión como SSH o Telnet. Para que el switch pueda comunicarse con redes remotas, también es necesario configurar un gateway predeterminado que apunte al router del segmento [2].

3.7. Líneas VTY

Las líneas VTY (Virtual Teletype) son las interfaces virtuales que administran las sesiones de acceso remoto en dispositivos Cisco. A través de ellas se define qué



protocolo de acceso remoto está permitido (SSH o Telnet), el método de autenticación que se va a usar y las credenciales de acceso. Configurar las líneas VTY para que acepten únicamente SSH es una buena práctica de seguridad que elimina el riesgo de que alguien intercepte las credenciales de administración [3].

3.8. Tablas de Enrutamiento

La tabla de enrutamiento es una estructura de datos que cada router mantiene en memoria y que contiene las rutas conocidas hacia los diferentes destinos de la red. Cada entrada incluye la red de destino, la máscara, el next-hop (siguiente salto), la distancia administrativa y la métrica. En el caso de RIPv2, las rutas aprendidas dinámicamente se identifican con la letra R y tienen una distancia administrativa de 120, que es relativamente alta comparada con otros protocolos como OSPF [1].

3.9. Protocolo ICMP y Herramientas de Verificación

El protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) es el que hace posible el uso del comando ping, una de las herramientas más básicas y útiles para verificar la conectividad entre dispositivos en una red IP. Cuando se ejecuta un ping, el equipo origen envía paquetes de solicitud de eco y espera una respuesta del destino; si los paquetes llegan y regresan correctamente, se confirma que existe conectividad entre ambos puntos. Esta herramienta fue fundamental durante la práctica para comprobar el funcionamiento del enrutamiento entre los diferentes segmentos de red [2].

3.10. Convergencia de Red

Se dice que una red ha convergido cuando todos los routers que la componen tienen información de enrutamiento consistente y actualizada, es decir, cuando todos conocen las mismas rutas hacia los mismos destinos. En RIPv2 la convergencia puede tardar algunos segundos o incluso minutos dependiendo del tamaño de la red, dado que las actualizaciones se envían cada 30 segundos. Una red convergida es fundamental para garantizar que la comunicación entre todos los dispositivos sea posible y estable [3].

Referencias

[1] Cisco Networking Academy, *Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) v7*, Cisco Press, 2020.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



- [2] A. S. Tanenbaum y D. J. Wetherall, *Redes de Computadoras*, 5ta ed., Pearson Educación, 2012.
- [3] J. F. Kurose y K. W. Ross, *Redes de Computadoras: Un Enfoque Descendente*, 7ma ed., Pearson Educación, 2017.
- [4] W. Stallings, *Comunicaciones y Redes de Computadores*, 10ma ed., Pearson Prentice Hall, 2014.

4 Desarrollo

4.1. Materiales Utilizados

Para llevar a cabo la práctica de laboratorio se contó con el siguiente equipamiento físico, el cual fue dispuesto en las mesas del laboratorio de redes de la institución:

- 2 Routers Cisco 1941 Series
- 2 Switches Cisco Catalyst 2960 Plus Series
- 2 computadores de escritorio HP ProDesk
- 2 cables de consola (RJ45 a DB9/USB)
- 4 patch cords Ethernet categoría 5e (cables azules)
- Software PuTTY para emulación de terminal serial

Estos elementos permitieron establecer tanto la conectividad física entre los dispositivos de red como el acceso por consola para realizar las configuraciones. Cada grupo de trabajo contó con un router y un switch conectado a un PC, formando así los dos extremos de la topología que se configuró durante la práctica.

Antes de iniciar con las configuraciones, se verificó que todos los equipos encendieran correctamente y que los cables estuvieran bien conectados en los puertos correspondientes. Para acceder a la consola de cada dispositivo, se utilizó el software PuTTY configurando una conexión de tipo Serial en el puerto COM3 con velocidad de 9600 baudios, tal como lo muestra la siguiente evidencia.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

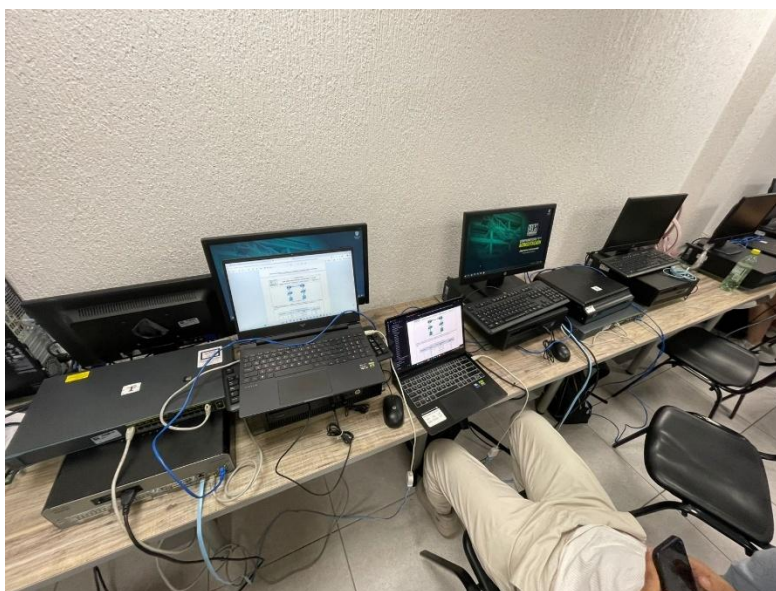


Ilustración 2 Montaje del laboratorio con router, switch, PCs y estación de trabajo para configuración por consola

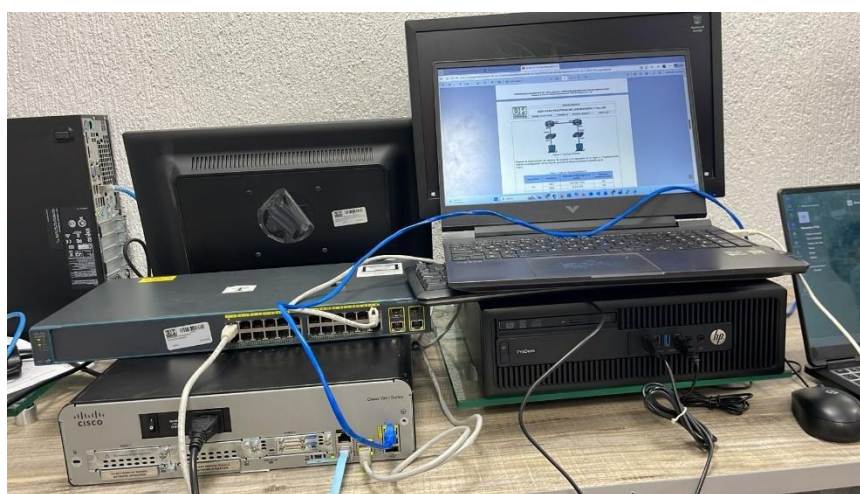


Ilustración 3 Materiales utilizados en la práctica: Router Cisco 1941, Switch Cisco 2960, cables de consola, cable serial y patch cords Ethernet

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"

4.2. Interconexión Física de la Topología

Se realizó la conexión física de los dispositivos de red de acuerdo con la topología planteada en la práctica, estableciendo la comunicación entre los routers y los switches mediante enlaces Ethernet. Posteriormente, se conectaron los equipos finales (PCs) a los puertos de acceso de cada switch, permitiendo su integración a la red correspondiente.

Cada PC fue configurado con una dirección IP correspondiente a su segmento de red, junto con su respectiva puerta de enlace (gateway), siguiendo el esquema de direccionamiento definido en la práctica:

- Red 192.168.1.0/24 → Gateway: 192.168.1.1 (interfaz G0/1 de R1) → PC-A: 192.168.1.2
- Red 192.168.2.0/24 → Gateway: 192.168.2.1 (interfaz G0/1 de R3) → PC-C: 192.168.2.2

Los routers R1 y R3 fueron configurados como gateway de cada segmento de red mediante sus interfaces GigabitEthernet, mientras que el enlace entre ambos routers se estableció a través de sus interfaces G0/0 utilizando la red 10.0.0.0. Esta conexión punto a punto entre routers es la que permite el intercambio de rutas mediante RIPv2 y hace posible la comunicación entre los dos segmentos de red.

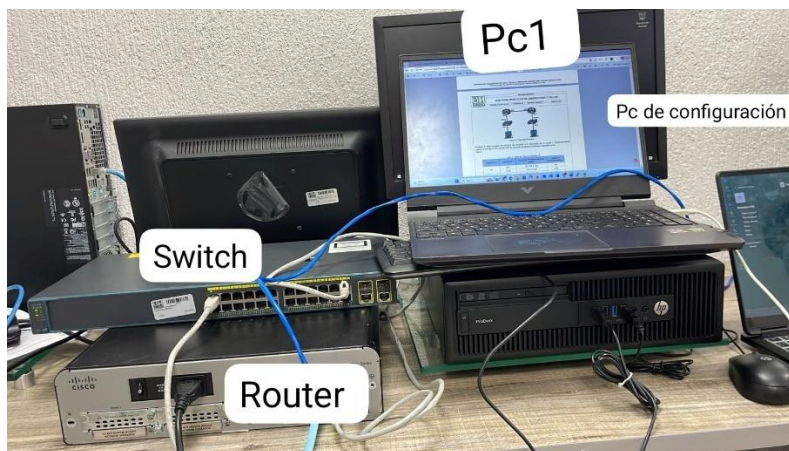
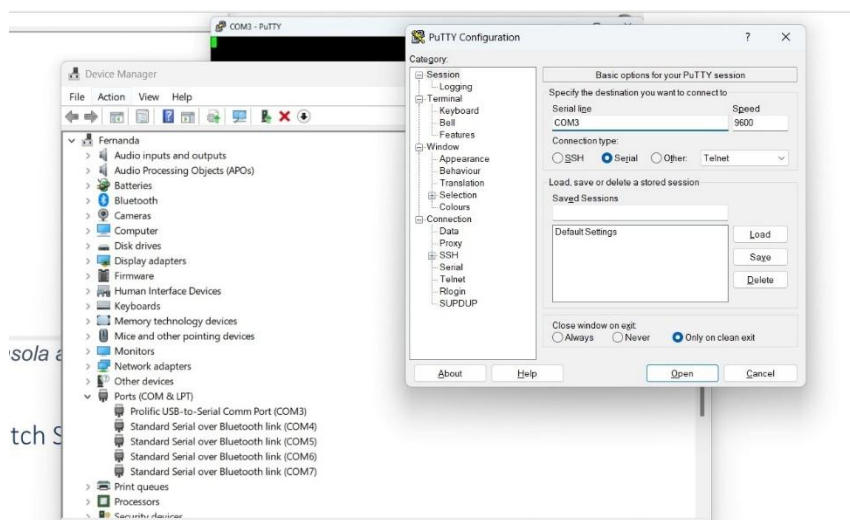


Ilustración 4 Interconexión física de la topología: router, switch, PCs y laptop de configuración



4.3. Acceso a los Dispositivos de Red

Antes de empezar con las configuraciones, se procedió a establecer la conexión por consola desde los equipos de trabajo hacia cada uno de los dispositivos de red. Para ello, se accedió al Administrador de Dispositivos (Device Manager) del sistema operativo Windows, donde en la sección "Puertos (COM & LPT)" se identificó el puerto asignado al adaptador USB-Serial, correspondiente a COM3. Este paso fue necesario para conocer el puerto exacto al que estaba conectado el cable de consola antes de configurar el software de terminal.



acceso al dispositivo por consola, se procedió a la configuración
Ilustración 5 Conexión por consola al switch mediante puerto serial y Putty

4.4. Configuración de Interfaces en Router

Una vez establecido el acceso por consola al Router R1, se procedió a ingresar al modo privilegiado mediante el comando enable y posteriormente al modo de configuración global con configure terminal. En esta etapa se asignó el nombre del dispositivo (hostname R1) y se configuraron las interfaces GigabitEthernet G0/1 y G0/0 con las direcciones IP definidas en la tabla de direccionamiento.

La interfaz G0/1 con dirección 192.168.1.1/24 corresponde al segmento de red donde se encuentran conectados el Switch S1 y el equipo PC-A. La interfaz G0/0 con dirección 10.0.0.1 corresponde al enlace punto a punto entre R1 y R3. En



ambos casos fue necesario ejecutar el comando no shutdown para activar las interfaces, ya que por defecto los routers Cisco las tienen deshabilitadas.

```
Router>en
Router>enable
Router#conf
Router#configure
Router#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hos
Router(config)#hostname R3
R3(config)#inte
R3(config)#interface g0/1
R3(config-if)#ip add
R3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shu
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface g0/0
R3(config-if)#ip add
R3(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.0.0
R3(config-if)#no shu
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#
```

Ilustración 6 Configuración de Interfaces en Router R3

Una vez establecido el acceso por consola al Router R3, se ingresó al modo privilegiado con el comando enable y posteriormente al modo de configuración global. Lo primero que se hizo fue asignarle el nombre R3 al dispositivo mediante el comando hostname, lo que quedó reflejado inmediatamente en el prompt de la consola.

A continuación se configuraron las dos interfaces del router. La interfaz G0/1, que conecta R3 con el Switch S3 y los equipos finales de ese segmento, recibió la dirección IP 192.168.2.1 con máscara 255.255.255.0, convirtiéndose así en el gateway predeterminado para los equipos de la red 192.168.2.0/24. La interfaz G0/0, que establece el enlace directo entre R3 y R1, fue configurada con la dirección 10.0.0.2 y máscara 255.255.0.0, correspondiente a la red de interconexión entre





ambos routers. En ambas interfaces se ejecutó el comando no shutdown para activarlas, ya que los routers Cisco las mantienen apagadas por defecto. Es importante mencionar que durante la configuración se utilizaron abreviaciones de comandos como inte, ip add y no shu, las cuales son aceptadas por el sistema operativo Cisco IOS siempre que sean lo suficientemente únicas para identificar el comando completo.

4.5. Configuración de RIPv2 en Router R3

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#ver
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#ne
R3(config-router)#net
R3(config-router)#network 192.168.2.0
*May 11 15:07:32.839: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
*May 11 15:07:33.839: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
R3(config-router)#
R3(config-router)#network 10.0.0.0
R3(config-router)#pass
R3(config-router)#passive-interface g0/1
R3(config-router)#
```

Ilustración 8 Configuración del protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2 - R3

Se procedió a configurar el protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2 en el Router R3. Se ingresó al modo de configuración de enrutamiento con el comando router rip, se especificó la versión 2 y se anunciaron las dos redes conectadas al router: la red 192.168.2.0, correspondiente al segmento del Switch S3 y PC-C, y la red 10.0.0.0, que corresponde al enlace con el Router R1.

Durante la configuración el sistema generó mensajes indicando que la interfaz GigabitEthernet0/0 cambió su estado a down, lo cual era esperado ya que en ese momento el enlace entre ambos routers aún no estaba completamente activo.

Por último, se configuró la interfaz G0/1 como pasiva con el comando passive-interface g0/1, para evitar que el router envíe actualizaciones de enrutamiento hacia el segmento de usuarios finales donde se encuentra el PC-C.

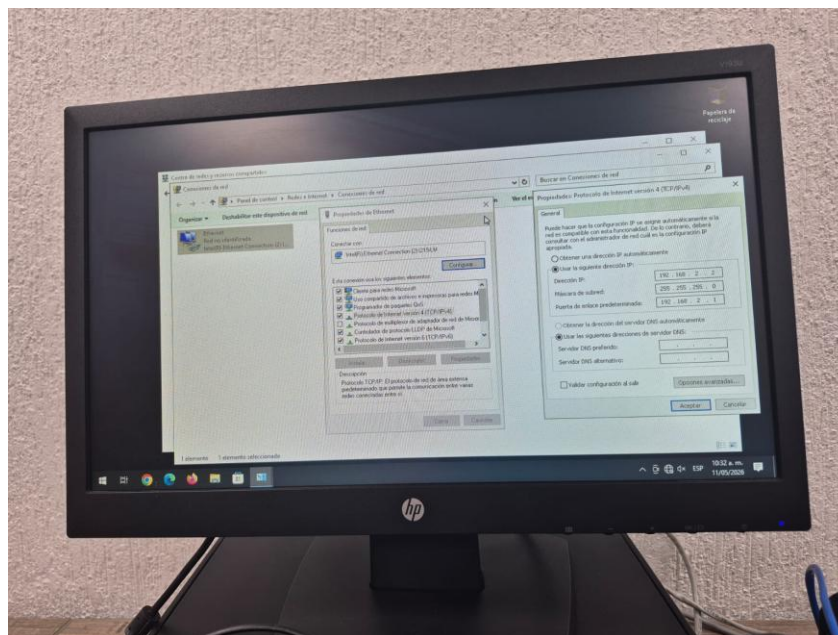


Ilustración 7 Direccionamiento ipv4 para Pc-C

4.6. Configuración de Interfaces en Router R1

Se accedió al Router R1 por consola, se ingresó al modo privilegiado con enable y al modo de configuración global con configure terminal. Se asignó el nombre R1 al dispositivo mediante el comando hostname.

Durante la configuración aparecieron dos mensajes de error que indicaban "%Error opening tftp://255.255.255.255/R1-config (Timed out)", los cuales se generan porque el router intenta buscar automáticamente un archivo de configuración en un servidor TFTP que no existe en la red. Estos mensajes no afectan el proceso de configuración y pueden ignorarse.

A continuación se configuraron las interfaces: la G0/1 recibió la dirección IP 192.168.1.1 con máscara 255.255.255.0, correspondiente al segmento de red donde se encuentran el Switch S1 y el PC-A. La interfaz G0/0 fue configurada con la dirección 10.0.0.1 y máscara 255.255.0.0, correspondiente al enlace punto a punto con el Router R3. En ambas interfaces se ejecutó el comando no shutdown para activarlas.



```
R1>
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#
%Error opening tftp://255.255.255.255/R1-config (Timed out)
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#
%Error opening tftp://255.255.255.255/R1-config (Timed out)
R1(config-if)#ip add
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#
R1(config-if)#
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface G0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
```

Ilustración 8 Configuración de Interfaces en Router R1

```
R1(config-if)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 10.0.0.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-router)#
R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#passive-interface G 0/1
R1(config-router)#
```

Ilustración 9 Configuración R1 RIP

4.6. Verificación de Protocolos de Enrutamiento en R1

Se verificó el estado del protocolo mediante el comando `show ip protocols` en R1. La salida confirmó que RIPv2 está activo y enviando actualizaciones cada 30 segundos por la interfaz GigabitEthernet0/0, anunciando correctamente las redes 10.0.0.0 y 192.168.1.0. Se comprobó además que la interfaz GigabitEthernet0/1 quedó configurada como pasiva, por lo que no envía actualizaciones hacia el segmento del PC-A.

En la sección de fuentes de información se observa que R1 está recibiendo actualizaciones desde 10.0.0.2 (Router R3) con distancia administrativa 120 y un

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



último update hace 15 segundos, lo que confirma que el intercambio de rutas entre ambos routers está funcionando correctamente.

```
R1#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
  Sending updates every 0 seconds
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Maximum path: 32
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 23 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send Recv Triggered RIP Key-chain
  GigabitEthernet0/0  2      2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    192.168.1.0
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  10.0.0.2          120           00:00:15
  Distance: (default is 120)

R1#
R1#
R1#
```

Ilustración 10 Enrutamiento dinámico

4.7. Verificación de Protocolos de Enrutamiento en R3

De manera similar, se ejecutó el comando show ip protocols en R3 para verificar el estado de RIPv2. La salida confirmó que el protocolo está activo en versión 2, enviando y recibiendo actualizaciones por la interfaz GigabitEthernet0/0 cada 30 segundos. Las redes anunciadas son 10.0.0.0 y 192.168.2.0, correspondientes a las configuradas en R3, y la interfaz GigabitEthernet0/1 aparece correctamente como pasiva, evitando el envío de actualizaciones hacia el segmento del PC-C. En la sección de fuentes de información se observa que R3 recibe actualizaciones desde 10.0.0.1, que corresponde a la interfaz G0/0 del Router R1, con distancia administrativa 120 y un último update hace 10 segundos. Esto confirma que el intercambio de rutas entre R1 y R3 es bidireccional y que la red ha convergido satisfactoriamente.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
R3#show ip pro
R3#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
  Sending updates every 0 seconds
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Maximum path: 32
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 22 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send Recv Triggered RIP Key-chain
  GigabitEthernet0/0  2      2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    192.168.2.0
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  10.0.0.1          120           00:00:10
  Distance: (default is 120)

R3#
```

Ilustración 11 Vista de la Configuración del protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2 - R3

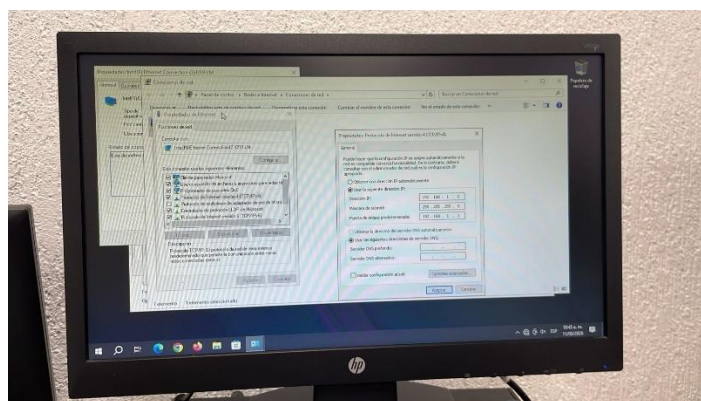


Ilustración 12 Configuración PC-A

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



4.8. Verificación de Tabla de Enrutamiento en R3

Se ejecutó el comando `show ip route` en R3 para verificar las rutas conocidas por el router. La tabla mostró los siguientes resultados:

Las rutas marcadas con C corresponden a las redes directamente conectadas: 10.0.0.0/16 por la interfaz GigabitEthernet0/0 y 192.168.2.0/24 por la interfaz GigabitEthernet0/1. Las rutas marcadas con L son las direcciones IP locales asignadas a cada interfaz del router.

El dato más importante de esta verificación es la ruta marcada con R, que indica que la red 192.168.1.0/24 fue aprendida dinámicamente mediante RIPv2, con métrica [120/1] a través del next-hop 10.0.0.1, que corresponde a la interfaz G0/0 del Router R1. El campo 00:00:07 indica que esta ruta fue actualizada hace apenas 7 segundos, lo que confirma que el protocolo está funcionando y actualizando la tabla de enrutamiento correctamente.

En resumen, esta captura confirma que R3 conoce todas las redes de la topología, tanto las propias como la red 192.168.1.0/24 del otro extremo aprendida a través de RIPv2, lo que garantiza que la comunicación entre PC-A y PC-C es posible.

```
R3#
R3#show ip ro
R3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        a - application route
        + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:07, GigabitEthernet0/0
        192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R3#
```

Ilustración 13 Tabla de enrutamiento - R3



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:20, GigabitEthernet0/0
R1#
```

Ilustración 14 Tabla enrutamiento RIP EN EL ROUTER RIP

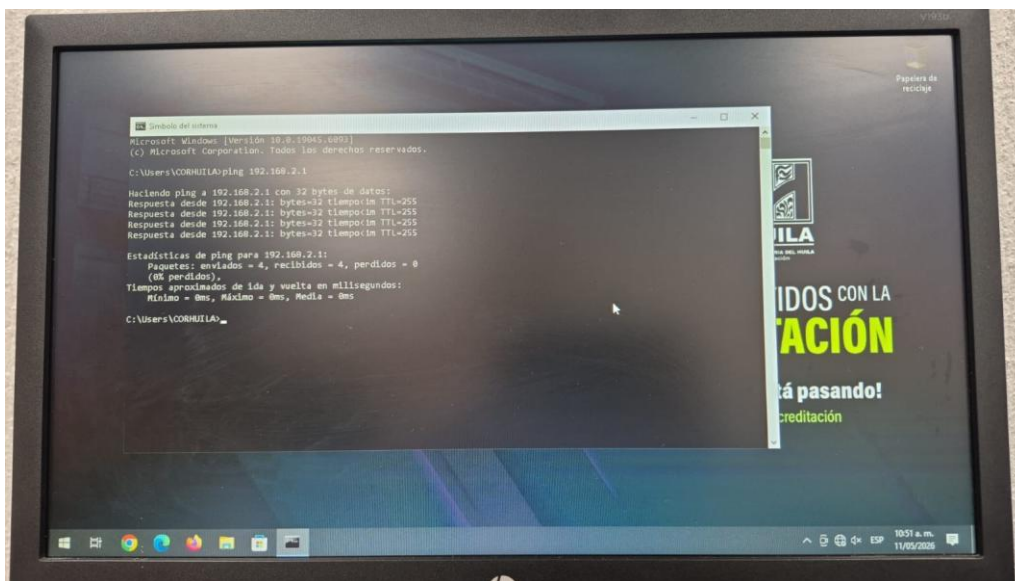


Ilustración 15 Prueba de conectividad al Gateway de R3 desde el pc-c

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 - 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
 - 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
 - ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
- Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"

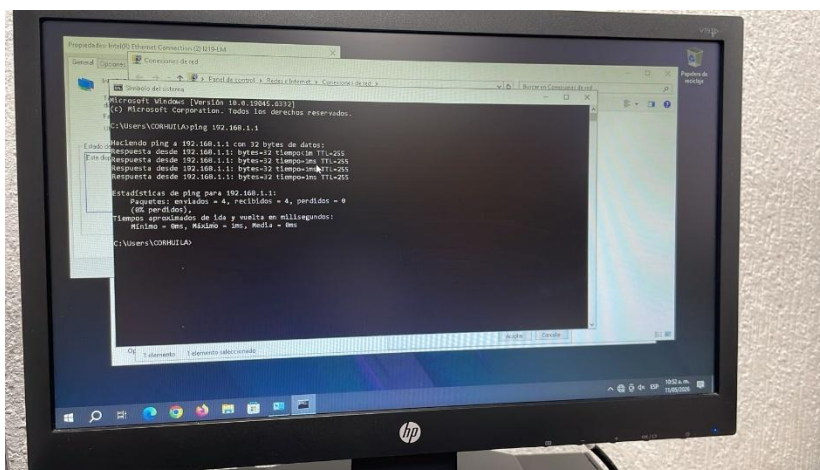


Ilustración 16 Prueba de conectividad PC-A al gateway R1

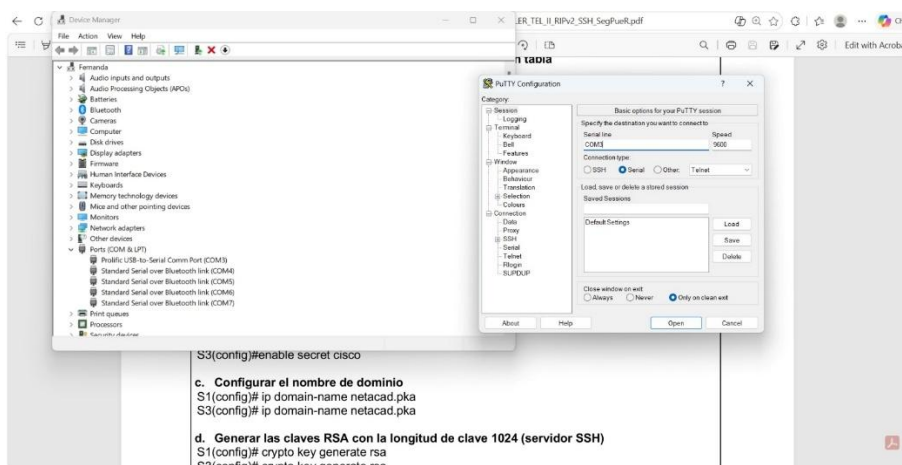


Ilustración 17 COM entrar al S1

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



4.9. Configuración de la SVI en Switch S3

Se accedió al Switch S3 por consola y se ingresó al modo de configuración global. Lo primero fue asignarle el nombre S3 mediante el comando hostname. Luego se configuró el gateway predeterminado con la dirección 192.168.2.1, que corresponde a la interfaz G0/1 del Router R3, permitiendo así que el switch pueda comunicarse con redes remotas.

Posteriormente se ingresó a la interfaz virtual VLAN 1 y se le asignó la dirección IP 192.168.2.254 con máscara 255.255.255.0, que servirá como punto de acceso para la administración remota del switch mediante SSH.

Durante la configuración se cometió un pequeño error al escribir el comando `noshu` sin espacio, a lo que el sistema respondió con el mensaje "Invalid input detected", indicando que el comando no fue reconocido. Esto se corrigió inmediatamente escribiendo correctamente `no shutdown`, con lo que la interfaz VLAN 1 quedó activa y operativa.

```
Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure
Switch#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hos
Switch(config)#hostname S3
S3(config)#ip de
S3(config)#ip defa
S3(config)#ip default-gateway 192.168.2.1
S3(config)#inter
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-if)#ip add
S3(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
S3(config-if)#noshu
S3(config-if)#noshu
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S3(config-if)#no shu
S3(config-if)#no shutdown
S3(config-if)#
```

Ilustración 18 Direccionamiento a la VLAN1, cambio de nombre y asignación de Gateway - S3



```
S3(config)#ena
S3(config)#enable se
S3(config)#enable secret cisco
S3(config)#
```

Ilustración 19 Contraseña para el entrar al modo Privilegiado - S3

4.10. Configuración del Nombre de Dominio en S3

Se configuró el nombre de dominio netacad.pka en el Switch S3 mediante el comando `ip domain-name`. Este paso es indispensable antes de generar las claves RSA, ya que el sistema utiliza la combinación del hostname y el nombre de dominio (S3.netacad.pka) para identificar las claves que se van a crear. Sin este parámetro configurado, el comando de generación de claves RSA no puede ejecutarse.

```
S3(config)#ip doma
S3(config)#ip domain-name netacad.pka
```

Ilustración 20 Dominio para S3

4.11. Configuración de la SVI en Switch S1

Se accedió al Switch S1 por consola mediante PuTTY y se ingresó al modo de configuración global. Se asignó el nombre S1 mediante el comando `hostname` y se configuró el gateway predeterminado con la dirección 192.168.1.1, correspondiente a la interfaz G0/1 del Router R1. Luego se ingresó a la interfaz virtual VLAN 1 y se le asignó la dirección IP 192.168.1.254 con máscara 255.255.255.0.

Al ejecutar el comando `no shutdown`, el sistema generó dos mensajes de log confirmando que la interfaz VLAN 1 cambió su estado a up, lo que indica que la SVI quedó activa y operativa correctamente.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Se puede observar en la captura que posteriormente se ingresaron comandos adicionales con una configuración diferente (gateway 192.168.2.1 e IP 192.168.2.254), lo cual corresponde a un error durante la práctica que fue identificado y corregido, dejando finalmente la configuración correcta con los parámetros del segmento de red de S1.

```
COM3 - PuTTY
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#
*Mar 1 01:14:34.500: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up
*Mar 1 01:14:34.508: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
S1(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.1
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#
```

Ilustración 21 nombre s1, asignación gateway y vlan 1 en S1

```
S3(config)#crypto key g
S3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: S3.netacad.pka
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 5 seconds)

S3(config)#
*Mar 1 00:41:21.056: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
```

Ilustración 22 Generación de clave RSA - S3

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
S3(config)#username  
S3(config)#username administrador pass  
S3(config)#username administrador password cisco
```

Ilustración 23 Creación de usuario y contraseña para puerto VTY - S3

4.12. Configuración de Líneas VTY en S3

Se configuraron las líneas VTY 0 a 15 del Switch S3, que son las encargadas de gestionar las sesiones de acceso remoto. Se estableció el método de autenticación local mediante el comando login local, lo que indica que el switch verificará las credenciales contra la base de datos de usuarios configurada localmente en el dispositivo. Con el comando transport input ssh se restringió el acceso remoto únicamente a conexiones SSH, bloqueando cualquier intento de acceso por Telnet. Finalmente se asignó la contraseña cisco como capa adicional de seguridad en las líneas VTY.

Con esta configuración el Switch S3 quedó preparado para aceptar únicamente conexiones remotas seguras mediante SSH, rechazando cualquier otro tipo de acceso.

```
S3(config)#line vty 0 15  
S3(config-line)#login lo  
S3(config-line)#login local  
S3(config-line)#trans  
S3(config-line)#transport input ssh  
S3(config-line)#pass  
S3(config-line)#password cisco  
S3(config-line)#
```

Ilustración 24 Configuración de puerto VTY - S3





En esta configuración del switch Cisco se está preparando el dispositivo para permitir conexiones seguras mediante SSH. Primero, con el comando `enable secret cisco` se configura la contraseña cifrada para acceder al modo privilegiado del

4.13. Configuración de Enable Secret, Dominio y Claves RSA en S1

Se configuró la contraseña secreta cifrada mediante el comando `enable secret cisco` para proteger el acceso al modo privilegiado del Switch S1. A continuación se asignó el nombre de dominio `netacad.pka`, necesario para la generación de las claves RSA. Posteriormente se ejecutó el comando `crypto key generate rsa` para generar el par de claves RSA. El sistema identificó automáticamente el nombre que tendrían las claves como `S1.netacad.pka`, resultado de combinar el hostname con el nombre de dominio configurado. Al solicitar el tamaño del módulo se ingresó 1024 bits, que es el valor mínimo recomendado para garantizar un nivel adecuado de seguridad. El proceso de generación tardó 3 segundos y finalizó correctamente, tras lo cual el sistema habilitó automáticamente el servidor SSH en el dispositivo.

```
S1(config)#enable secret cisco
S1(config)#ip domain-name netacad.pka
S1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: S1.netacad.pka
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 3 seconds)
```

Ilustración 25 DOMINIO S1 Y RSA

4.14. Configuración de Líneas VTY en S1

Se configuraron las líneas VTY 0 a 15 del Switch S1 con los mismos parámetros aplicados en S3. Se estableció autenticación local mediante `login local`, se restringió el acceso remoto únicamente a SSH con el comando `transport input ssh` y se asignó la contraseña `cisco` a las líneas VTY.

Se puede observar que la configuración se ejecutó dos veces seguidas, lo cual ocurrió durante la práctica para asegurarse de que los parámetros quedaran correctamente aplicados en el dispositivo. El resultado final fue el mismo en ambos



casos, dejando el Switch S1 configurado para aceptar únicamente conexiones remotas seguras mediante SSH.

```
S1(config)#  
S1(config)#line vty 0 15  
S1(config-line)#login local  
S1(config-line)#transport input ssh  
S1(config-line)#password cisco  
S1(config-line)#line vty 0 15  
S1(config-line)#login local  
S1(config-line)#transport input ssh  
S1(config-line)#password cisco  
S1(config-line)#
```

Ilustración 26 Contraseña y SSHS1

4.15. Verificación de Interfaces en S1

Se ejecutó el comando `show ip interface brief` en S1 para verificar el estado de todas las interfaces del switch. La salida confirmó que la interfaz Vlan1 tiene asignada correctamente la dirección IP 192.168.1.254 y se encuentra en estado UP/UP, lo que indica que la SVI está activa y lista para recibir conexiones de administración remota mediante SSH.

Los puertos FastEthernet en su mayoría aparecen en estado down/down debido a que no tienen ningún dispositivo conectado en ese momento. Sin embargo, el puerto FastEthernet0/24 aparece en estado UP, correspondiente a la conexión activa con el Router R1, y el puerto FastEthernet0/1 también muestra actividad, que corresponde a la conexión con el PC-A.

Esta verificación confirmó que la configuración de la SVI se realizó correctamente y que el switch está operativo dentro de la topología.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
S1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Vlan1          192.168.1.254   YES manual up          up
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/2 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/3 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/4 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/5 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/6 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/7 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/8 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/9 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/10 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/11 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/12 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/13 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/14 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/15 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/16 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/17 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/18 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/19 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/20 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/21 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/22 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/23 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/24 unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES unset down        down
S1#
```

Ilustración 27 Verificación de las interfaces

```
S1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1562 bytes
!
! Last configuration change at 01:32:00 UTC Mon Mar 1 1993
!
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$/ABF$Jvo/00eShpnLyGw008cy/
!
username administrador password 0 cisco
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
!
ip domain-name netacad.pka
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
```

Ilustración 28 Show running

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 - 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
 - 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
 - ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
- Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



4.16. Verificación de la Configuración General de S1

Se ejecutó el comando `show running-config` en S1 para revisar la configuración completa del dispositivo. La parte final de la salida confirmó los siguientes aspectos: La interfaz Vlan1 tiene correctamente asignada la dirección IP 192.168.1.254 con máscara 255.255.255.0, y el gateway predeterminado está configurado como 192.168.1.1, apuntando hacia el Router R1. Los servicios HTTP y HTTPS aparecen habilitados, lo que permite la administración web del switch si fuera necesario.

En la sección de líneas VTY se puede observar que tanto las líneas 0 a 4 como las líneas 5 a 15 tienen configurados los mismos parámetros: contraseña cisco, autenticación local mediante `login local` y restricción de transporte únicamente a SSH mediante `transport input ssh`. Esto confirma que todas las sesiones de acceso remoto al switch están correctamente aseguradas y que ningún usuario puede acceder por Telnet.

Esta verificación permitió comprobar que toda la configuración de SSH aplicada en S1 quedó correctamente guardada y activa en el dispositivo.

```
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
!
 ip default-gateway 192.168.1.1
 ip http server
 ip http secure-server
!
!
line con 0
line vty 0 4
 password cisco
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 password cisco
 login local
 transport input ssh
!
end
S1#
```

Ilustración 29 Verificación de la Configuración General de S1



4.17. Prueba de Conectividad desde PC-A hacia la SVI de S1

Se realizaron pruebas de conectividad desde el equipo PC-A ejecutando el comando ping hacia diferentes dispositivos de la red. En primer lugar se intentó alcanzar el equipo PC-C (192.168.2.2), donde aunque las estadísticas muestran 4 paquetes enviados y 4 recibidos con 0% de pérdida, los mensajes "Host de destino inaccesible" indican que los paquetes fueron respondidos por el Router R1 informando que en ese momento no podía alcanzar el destino final, posiblemente porque la configuración aún estaba en proceso de convergencia.

Posteriormente se realizó un ping hacia la SVI del Switch S1 (192.168.1.254), obteniendo respuestas completamente exitosas con 0% de pérdida y tiempos de respuesta entre 1ms y 3ms. Este resultado confirma que la interfaz de administración del switch está activa y accesible desde los equipos del mismo segmento de red, lo que es el paso previo necesario para verificar el acceso remoto mediante SSH.

```
Respuesta desde 192.168.1.1: Host de destino inaccesible.  
Respuesta desde 192.168.1.1: Host de destino inaccesible.  
Respuesta desde 192.168.1.1: Host de destino inaccesible.  
Respuesta desde 192.168.1.1: Host de destino inaccesible.  
  
Estadísticas de ping para 192.168.2.2:  
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos),  
  
C:\Users\CORHUILA>ping 192.168.1.254  
  
Haciendo ping a 192.168.1.254 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255  
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255  
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255  
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255  
  
Estadísticas de ping para 192.168.1.254:  
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos),  
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms  
  
C:\Users\CORHUILA>
```

Ilustración 30 Prueba de Conectividad desde PC-A hacia la SVI de S1



4.18. Prueba de Conectividad desde PC-A hacia R3 y SVI de S3

Se continuaron las pruebas de conectividad desde PC-A hacia los dispositivos del segmento remoto. Al ejecutar el ping hacia la dirección 192.168.2.1, que corresponde al gateway del Router R3, los mensajes de respuesta provienen desde 192.168.2.2 indicando "Host de destino inaccesible", lo que sugiere que en ese momento el PC-C respondió informando que no podía alcanzar el destino solicitado. Sin embargo las estadísticas muestran 0% de pérdida, indicando que había comunicación entre los segmentos aunque con problemas de alcance hacia ese destino específico.

A continuación se realizó el ping hacia la SVI del Switch S3 (192.168.2.254), obteniendo respuestas completamente exitosas con 0% de pérdida y tiempos de respuesta entre 0ms y 2ms. Este resultado es muy importante porque confirma que PC-A puede alcanzar la interfaz de administración del Switch S3 a través del enrutamiento RIPv2, lo que demuestra que la comunicación entre ambos segmentos de red está funcionando correctamente y que las SVIs de ambos switches son accesibles desde cualquier punto de la topología.

```
C:\Users\CORHUILA>ping 192.168.2.1

Haciendo ping a 192.168.2.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.2: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.2.2: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.2.2: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.2.2: Host de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 192.168.2.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),

C:\Users\CORHUILA>ping 192.168.2.254

Haciendo ping a 192.168.2.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.2.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.2.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.2.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255

Estadísticas de ping para 192.168.2.254:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Users\CORHUILA>
```

Ilustración 31 Prueba de Conectividad desde PC-A hacia R3 y SVI de S3



4.19. Verificación Final de Conectividad desde PC-A hacia S3 y R3

Se repitieron las pruebas de conectividad desde PC-A para confirmar el correcto funcionamiento de la red. El ping hacia la SVI del Switch S3 (192.168.2.254) arrojó nuevamente resultados exitosos con 0% de pérdida y tiempos de respuesta entre 0ms y 2ms, ratificando que la interfaz de administración del switch remoto es alcanzable desde el otro extremo de la topología.

A continuación se realizó el ping hacia el gateway R3 (192.168.2.1), obteniendo esta vez respuestas completamente exitosas con 0% de pérdida. Se observa que el primer paquete tuvo un tiempo de respuesta de 89ms, lo cual es normal ya que corresponde al tiempo que tomó el proceso de resolución ARP la primera vez que se intentó alcanzar ese destino. Los paquetes siguientes respondieron en menos de 1ms, confirmando que la ruta ya estaba establecida en la tabla ARP del equipo.

Esta prueba confirmó que la red convergió correctamente y que la comunicación entre ambos segmentos funciona de manera estable a través del enrutamiento RIPv2 configurado en R1 y R3.

```
Simbolo del sistema
C:\Users\CORHUILA>ping 192.168.2.254

Haciendo ping a 192.168.2.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.254: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.2.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.2.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.2.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255

Estadísticas de ping para 192.168.2.254:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Users\CORHUILA>ping 192.168.2.1

Haciendo ping a 192.168.2.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=89ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=255

Estadísticas de ping para 192.168.2.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 89ms, Media = 22ms

C:\Users\CORHUILA>
```

Ilustración 32 Prueba ping en el Gateway



4.20. Prueba de Acceso SSH y Conectividad hacia R1

Se intentó establecer una conexión SSH desde PC-A hacia las SVIs de ambos switches utilizando el comando `ssh -l administrador` seguido de la dirección IP correspondiente. En ambos casos, tanto hacia S3 (192.168.2.254) como hacia S1 (192.168.1.254), el sistema devolvió el mensaje "Unable to negotiate... no matching key exchange method found", indicando que el cliente SSH del sistema operativo Windows no es compatible con los algoritmos de intercambio de claves ofrecidos por el IOS 15.0 de los switches Cisco, que trabaja con métodos más antiguos como `diffie-hellman-group1-sha1`. Esto no significa que SSH esté mal configurado en los switches, sino que las versiones modernas de Windows bloquean por defecto estos algoritmos por considerarlos obsoletos. La conexión SSH funciona correctamente desde dispositivos compatibles como otro switch Cisco o clientes como PuTTY con la configuración adecuada.

Finalmente se realizó un ping hacia el gateway R1 (192.168.1.1) desde PC-A, obteniendo respuestas exitosas con 0% de pérdida y tiempos menores a 1ms, confirmando que la conectividad dentro del segmento local está funcionando perfectamente.

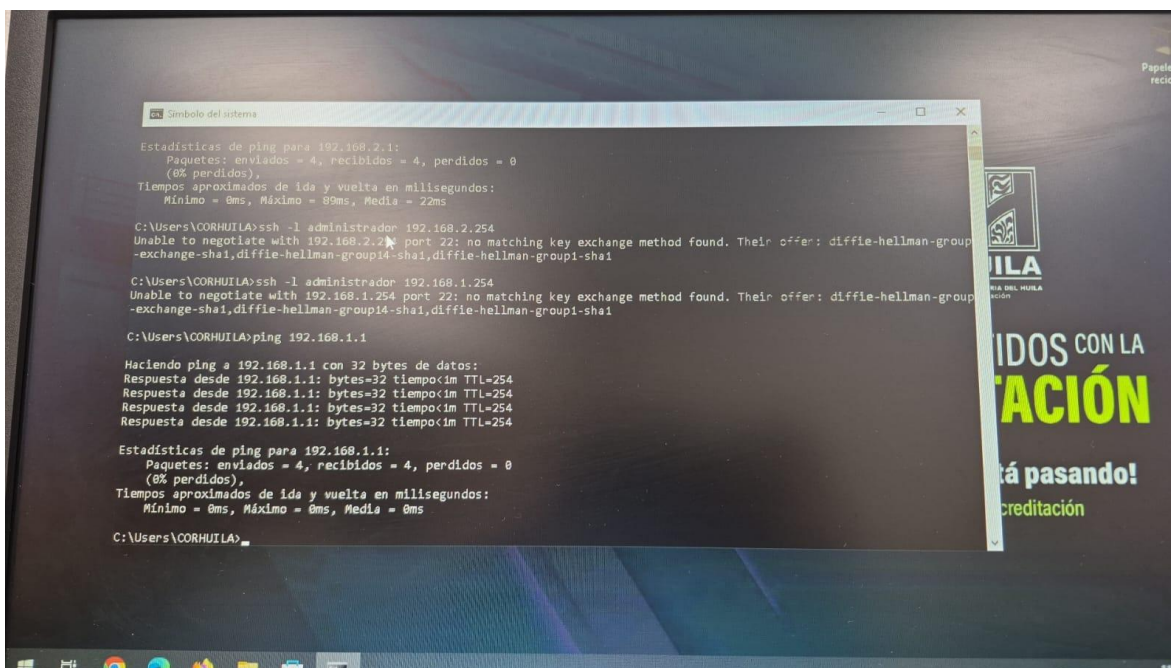


Ilustración 33 Conexión a Gateway



4.21. Prueba de Conectividad desde PC-C hacia S1 y R1

Se realizaron pruebas de conectividad desde el equipo PC-C hacia los dispositivos del segmento remoto. El ping hacia la SVI del Switch S1 (192.168.1.254) fue completamente exitoso, con 4 paquetes enviados, 4 recibidos y 0% de pérdida, con tiempos de respuesta entre 1ms y 3ms. Este resultado confirma que PC-C puede alcanzar la interfaz de administración del Switch S1 atravesando los dos routers mediante el enrutamiento RIPv2.

A continuación se ejecutó el ping hacia el gateway R1 (192.168.1.1), obteniendo igualmente respuestas exitosas con 0% de pérdida y tiempos menores a 1ms. Esto demuestra que la comunicación desde el segmento de PC-C hacia el segmento de PC-A es completamente funcional en ambas direcciones, validando que toda la topología está correctamente configurada y operativa.

```
Haciendo ping a 192.168.1.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255

Estadísticas de ping para 192.168.1.254:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms

C:\Users\CORHUILA>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=0ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=0ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=0ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=0ms TTL=255

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\CORHUILA>
```

Ilustración 34 Conectividad gateway R1



4.22. Verificación de Conectividad desde PC-C hacia R1 y SVI de S1

Se realizaron pruebas adicionales desde PC-C para confirmar la conectividad hacia el segmento remoto. El ping hacia R1 (192.168.1.1) arrojó respuestas exitosas con 0% de pérdida y tiempos menores a 1ms, con un TTL de 254, lo que indica que el paquete atravesó un router para llegar al destino.

Seguidamente se ejecutó el ping hacia la SVI del Switch S1 (192.168.1.254), obteniendo también respuestas exitosas con 0% de pérdida y tiempos constantes de 1ms. En este caso el TTL es 253, lo que confirma que el paquete atravesó dos dispositivos para llegar a la SVI del switch, pasando primero por R3 y luego por R1 antes de alcanzar S1.

Estos valores de TTL son relevantes porque permiten inferir la cantidad de saltos que recorre el tráfico dentro de la topología, ratificando que el enrutamiento entre ambos segmentos de red está funcionando correctamente a través de los routers R1 y R3.

```
Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=254
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=254
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=254
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=254

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\CORHUILA>ping 192.168.1.254

Haciendo ping a 192.168.1.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=253
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=253
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=253
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=253

Estadísticas de ping para 192.168.1.254:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

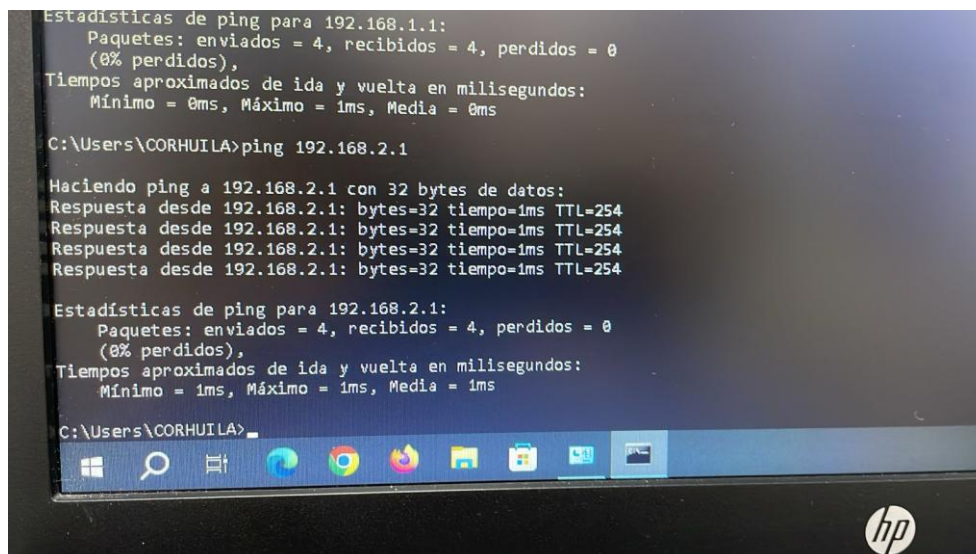
C:\Users\CORHUILA>ping 192.168.1.254
```

Ilustración 35 Verificación de Conectividad desde PC-C hacia R1 y SVI de S1

4.23. Prueba de Conectividad desde PC-A hacia R1 y R3

Se ejecutaron pruebas de ping desde PC-A hacia ambos gateways de la topología. El ping hacia R1 (192.168.1.1) respondió exitosamente con 0% de pérdida y tiempos entre 0ms y 1ms, resultado esperado al tratarse del gateway del propio segmento de red.

A continuación se realizó el ping hacia R3 (192.168.2.1), obteniendo igualmente respuestas exitosas con 0% de pérdida y tiempos constantes de 1ms con TTL de 254. Este resultado es especialmente importante porque confirma que PC-A puede alcanzar sin problemas el gateway del segmento remoto atravesando el enlace entre R1 y R3, lo que demuestra que el enrutamiento RIPv2 está funcionando correctamente en toda la topología y que la red ha convergido de manera satisfactoria.



```
Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\CORHUILA>ping 192.168.2.1

Haciendo ping a 192.168.2.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254
Respuesta desde 192.168.2.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=254

Estadísticas de ping para 192.168.2.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

C:\Users\CORHUILA>
```

Ilustración 36 Prueba de Conectividad desde PC-A hacia R1 y R3

4.24. Prueba de Conectividad desde PC-A hacia SVI de S3

Se realizaron dos pruebas de ping desde PC-A hacia la SVI del Switch S3 (192.168.2.254). En el primer intento se obtuvo un 25% de pérdida de paquetes, ya que de 4 paquetes enviados solo 3 fueron recibidos correctamente. Esta pérdida puntual es normal y puede atribuirse a que la tabla ARP aún estaba

siendo construida en ese momento o a una pequeña inestabilidad transitoria en la red durante la convergencia.

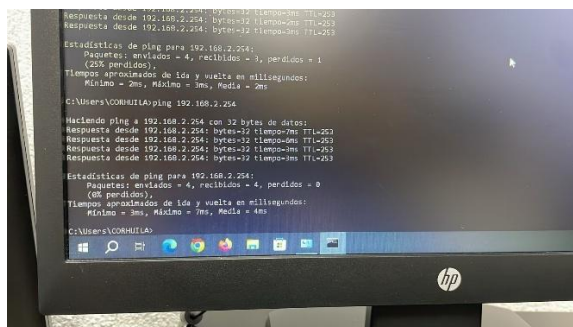


Ilustración 37 Prueba de Conectividad desde PC-A hacia SVI de S3

4.25. Verificación Final de Conectividad Extremo a Extremo

Como prueba final se ejecutó el ping desde PC-A hacia el equipo PC-C (192.168.2.2), que representa la verificación más importante de toda la práctica al comprobar la comunicación directa entre los dos equipos terminales ubicados en segmentos de red diferentes.

El resultado fue completamente exitoso con 4 paquetes enviados, 4 recibidos y 0% de pérdida, con tiempos de respuesta constantes de 1ms. El valor del TTL de 126 es significativo porque indica que el paquete atravesó dos routers para llegar al destino, partiendo desde un TTL inicial de 128 en el sistema Windows y decrementando en 1 por cada salto, confirmando que el tráfico pasó por R1 y R3 antes de llegar al PC-C.

Este resultado valida satisfactoriamente que toda la configuración realizada durante la práctica funcionó de manera correcta: el enrutamiento dinámico RIPv2 permitió la comunicación entre ambos segmentos de red, los routers R1 y R3 intercambiaron rutas exitosamente y los equipos terminales PC-A y PC-C pueden comunicarse sin ningún inconveniente a través de la topología implementada.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

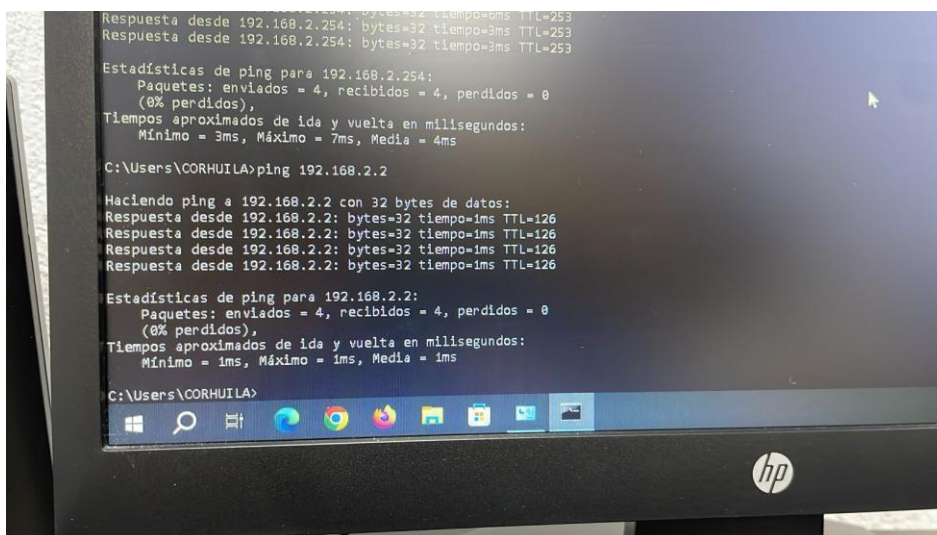


Ilustración 38 Verificación Final de Conectividad Extremo a Extremo

5. Conclusiones

Durante la práctica se logró configurar y verificar exitosamente una topología de red con dos segmentos diferentes, implementando RIPv2 como protocolo de enrutamiento dinámico y SSH como mecanismo de acceso remoto seguro en los switches.

La configuración de RIPv2 en R1 y R3 permitió el intercambio automático de rutas entre ambos routers, logrando conectividad completa entre las redes 192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24 sin necesidad de rutas estáticas. Las pruebas de ping entre PC-A y PC-C confirmaron que la red convergió correctamente y que la comunicación extremo a extremo funciona sin inconvenientes.

En cuanto a SSH, se completaron todos los pasos de configuración en S1 y S3, incluyendo la SVI, las claves RSA de 1024 bits y la restricción de las líneas VTY únicamente a SSH. Se evidenció que los clientes SSH modernos de Windows presentan incompatibilidades con los algoritmos ofrecidos por versiones antiguas del IOS Cisco, aunque esto no indica un error en la configuración del dispositivo.

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



En general, la práctica permitió afianzar conocimientos clave en redes como el enrutamiento dinámico, la administración segura de dispositivos y la verificación de conectividad, además de desarrollar habilidades para identificar y corregir errores durante la configuración en equipos físicos reales.

6. Referencias Bibliográficas

- [1] Cisco Networking Academy, *Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) v7*, Cisco Press, 2020.
- [2] A. S. Tanenbaum y D. J. Wetherall, *Redes de Computadoras*, 5ta ed., México D.F.: Pearson Educación, 2012.
- [3] J. F. Kurose y K. W. Ross, *Redes de Computadoras: Un Enfoque Descendente*, 7ma ed., Madrid: Pearson Educación, 2017.
- [4] W. Stallings, *Comunicaciones y Redes de Computadores*, 10ma ed., Madrid: Pearson Prentice Hall, 2014.
- [5] Cisco Systems, *Cisco IOS Security Configuration Guide: Securing User Services*, San José: Cisco Press, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.cisco.com>
- [6] M. C. Liberatori, *Redes de Datos y sus Protocolos*, 1ra ed., Mar del Plata: Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 2018.
- [7] E. Ariganello, *Redes Cisco: Guía de Estudio para la Certificación CCNA Routing y Switching*, México D.F.: Alfaomega, 2014.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"